

Informe

DHCP Server

Dynamically assign IP addresses to the devices connected to the router.

DHCP Server:

☒ Enable

IP Address Pool:

192.168.1.10

-

192.168.1.200

Address Lease Time:

120

minutes

Default Gateway:

192.168.1.1

(Optional)

Primary DNS:

192.168.1.1

(Optional)

Secondary DNS:

0.0.0.0

(Optional)

Address Reservation

Reserve IP addresses for specific devices connected to the router.

+

Add

Device Name	MAC Address	Reserved IP Address	Status	Modify
No Entries in this table.				

Le damos una IP fija al router para poder conectarnos a el en la red

Internet

Set up an internet connection with the service information provided by your ISP (internet service provider).

Internet Connection Type:	Static IP	▼
IP Address:	192.168.1.1	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Default Gateway:	172.1.1.1	
Primary DNS:	8.8.8.8	
Secondary DNS:	0.0.0.0	(Optional)
MTU Size:	1500	bytes
(Do not change unless necessary.)		

MAC Clone

Router MAC Address:	Use Default MAC Address	▼
6C - 5A - B0 - 13 - 84 - 6A		

LAN

View and configure LAN settings.

MAC Address: 6C-5A-B0-13-84-69

IP Address:

Subnet Mask:

```
usuario@usuario-E70-SFF: ~  
usuario@usuario-E70-SFF:~$ ifconfig  
docker0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 172.17.0.1 netmask 255.255.0.0 broadcast 172.17.255.255  
    ether 62:fc:5b:00:0f:ef txqueuelen 0 (Ethernet)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
enp5s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 192.168.1.12 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255  
    inet6 fe80::8b12:a3db:524f:63e0 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether a8:a1:59:5f:32:9b txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 102068 bytes 149432292 (149.4 MB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 10355 bytes 887675 (887.6 KB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)  
    RX packets 1457 bytes 114914 (114.9 KB)
```

```
virbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.122.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.122.255
    ether 52:54:00:ef:ca:3a txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

usuario@usuario-E70-SFF:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.588 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.516 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.509 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2069ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.509/0.537/0.588/0.035 ms
usuario@usuario-E70-SFF:~$
```

```
usuario@usuario-E70-SFF: ~
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

enp5s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.1.11 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
    inet6 fe80::1022:cfd:151e:6d06 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether a8:a1:59:5f:32:a7 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 45112 bytes 65463266 (65.4 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 5371 bytes 420106 (420.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Bucle local)
    RX packets 215 bytes 21352 (21.3 KB)
```

Vemos que las ips de nuestros equipos coinciden con la del router para que se puedan interconectar entre sí.

```
ether 52:54:00:12:34:56 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlp4s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether d0:37:45:fe:90:c6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

usuario@usuario-E70-SFF:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.574 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.523 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.537 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.527 ms
```

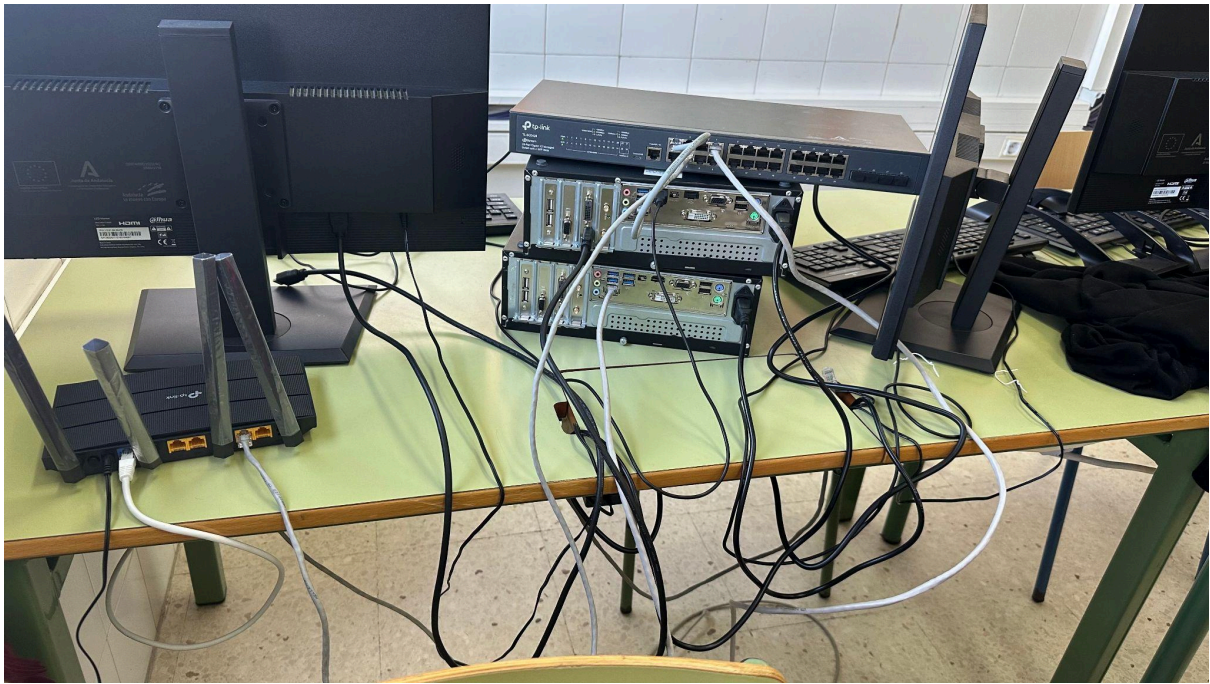
Vemos que ambos equipos hacen ping al server y entre si.

```
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlp4s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether d0:37:45:fe:90:c6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

usuario@usuario-E70-SFF:~$ ping 192.168.1.12
PING 192.168.1.12 (192.168.1.12) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.22 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.78 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.57 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.05 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.67 ms
64 bytes from 192.168.1.12: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.68 ms
```

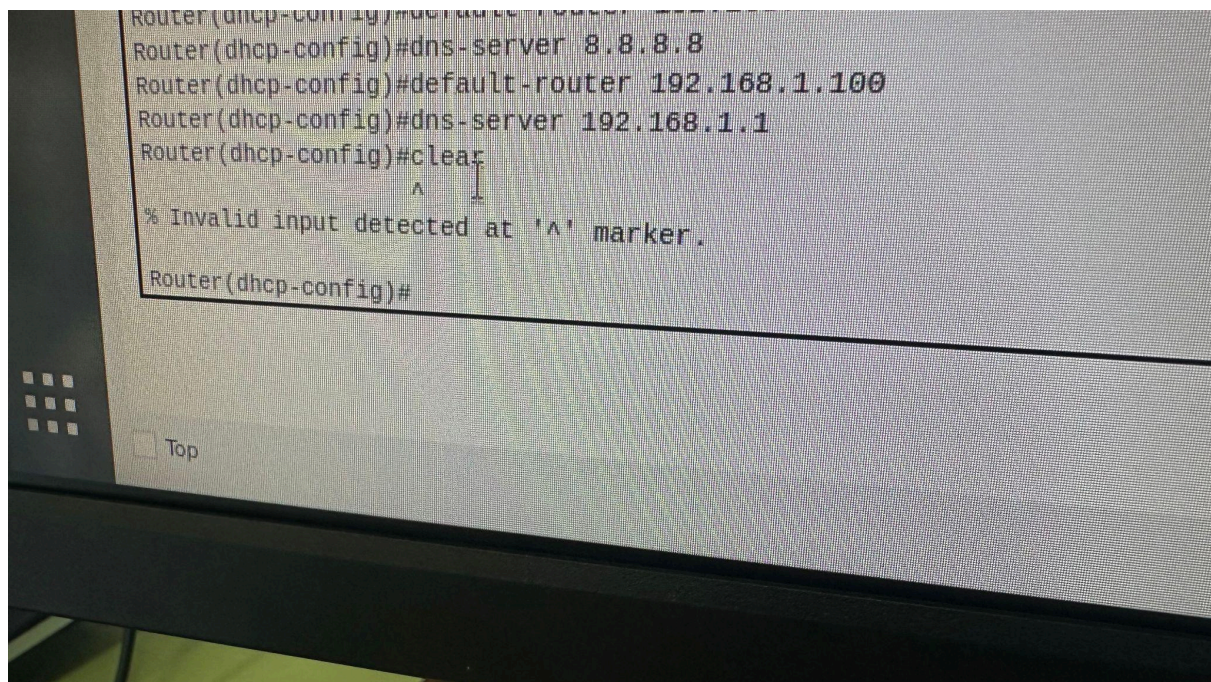
Le ponemos una IP de la misma red a los equipos para que puedan conectarse a al router,

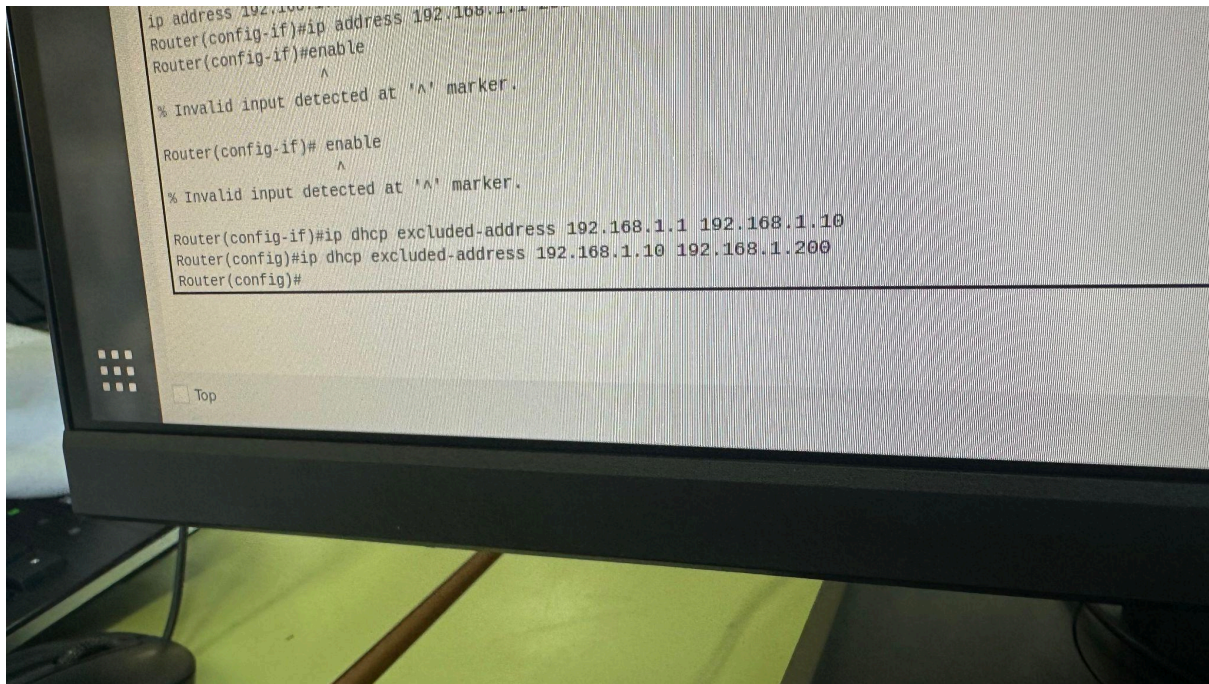


Esta es la instalación física de nuestros equipos. A la izquierda esta el router tiene el cable de corriente para que funcione, un rj45 en el conector azul para que pueda repartir internet al resto de equipos y el otro conector rj45 en uno de los puertos amarillos para conectarse a la red.

Luego tenemos el Switch que en 3 conectores tiene un rj45 hacia cada uno de los dispositivos o equipos que hay en la red los 2 ordenadores y el router.

Por ultimo los 2 ordenadores cada uno está conectado al switch y recibe internet y se conectan entre sí gracias a que ambos están conectados al switch, y reciben el internet del router





Aquí se ve cómo hemos configurado en la simulación de packet tracer un servicio de DHCP para que le de direcciones IP a los equipos de la simulación.

Conclusión Final:

En esta práctica hemos comprobado, paso a paso, cómo montar y configurar una red local de manera correcta y funcional. Asignamos una IP fija al router, configuramos las direcciones en los equipos para que pertenecieran a la misma red y verificamos la conexión mediante ping entre todos los dispositivos. Además, realizamos la instalación física siguiendo el esquema tradicional: router, switch y equipos conectados por cable. Por último, configuramos un servicio DHCP en Packet Tracer para automatizar la asignación de IP.

Como grupo no hemos visto muchas complicaciones o dificultades más que como configurar el DHCP en packet tracer.